2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\sin x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期 $T=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
由正弦的和角公式，原函数为 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 函数 $\sin(2x+\frac{\pi}{4})$ 的角频率为 2，所以最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$.

2. 若 $x=\frac{\pi}{3}$ 是方程 $2\cos(x+\alpha)=1$ 的解，其中 $\alpha\in(0,2\pi)$，则 $\alpha=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4\pi}{3}$

【解析】
把 $x=\frac{\pi}{3}$ 代入方程，得 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$. 因为 $\alpha\in(0,2\pi)$，所以 $\alpha+\frac{\pi}{3}\in\left(\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{3}\right)$. 在此区间内满足余弦值为 $\frac{1}{2}$ 的角为 $\frac{5\pi}{3}$，从而 $\alpha=\frac{5\pi}{3}-\frac{\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}$.

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_5=3$，$a_6=-2$，则 $a_4+a_5+\cdots+a_{10}=$ _____.

【答案】-49

【解析】
等差数列的公差为 $d=a_6-a_5=-5$，所以 $a_4=a_5-d=8$，$a_{10}=a_5+5d=-22$. 共有 7 项，故 $a_4+a_5+\cdots+a_{10}=\frac{7(a_4+a_{10})}{2}=\frac{7(8-22)}{2}=-49$.

4. 在极坐标系中，定点 $A\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$，点 B 在直线 $\rho\cos\theta+\rho\sin\theta=0$ 上运动，当线段 AB 最短时，点 B 的极坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$

【解析】
极坐标点 $A\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$ 的直角坐标为 $A(0,1)$，动点所在直线的方程为 $x+y=0$. 线段 AB 最短时，B 是点 A 到直线 $x+y=0$ 的垂足. 设垂足为 $B(x,y)$，则 $y=-x$，且 AB 的方向与直线垂直，所以 $y-1=x$. 联立得 $x=-\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{2}$. 因而 B 的极径为 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，极角为 $\theta=\frac{3\pi}{4}$，故 B 的极坐标为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$.

5. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中，若侧面与底面所成二面角的大小为 60°，则异面直线 PA 与 BC 所成角的大小等于 underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数值表示）

【答案】$\arctan 2$

【解析】
设正方形底面边长为 a，设 M 是 AB 的中点，O 是底面中心. 在过 POM 且垂直于 AB 的截面内，二面角为 $\angle PMO=60°$，且 $OM=\frac{a}{2}$. 因此 $\tan 60°=\frac{PM}{OM}=\frac{h}{\frac{a}{2}}$，从而棱锥高 $h=\frac{\sqrt{3}}{2}a$.

取坐标系使 $A\left(-\frac{a}{2},-\frac{a}{2},0\right)$，$B\left(\frac{a}{2},-\frac{a}{2},0\right)$，$C\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$，$P\left(0,0,\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$. 则 $\overrightarrow{AP}=\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$，$\overrightarrow{BC}=(0,a,0)$. 于是

$$\cos\varphi=\frac{|\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AP}||\overrightarrow{BC}|}=\frac{\frac{a^2}{2}}{(\sqrt{5}\frac{a}{2})a}=\frac{1}{\sqrt{5}}$$

所以 $\tan\varphi=2$，异面直线所成的锐角为 $\varphi=\arctan 2$.

6. 设集合 $A=\{x\mid|x|<4\}$，$B=\{x\mid x^2-4x+3>0\}$，则集合 $\{x\mid x\in A\text{且}x\notin A\cap B\}=$ _____.

【答案】$[1,3]$

【解析】
由 $|x|<4$，得 $A=(-4,4)$. 又因为 $x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$，所以 $B=(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$. 因而 $A\cap B=(-4,1)\cup(3,4)$，从 A 中去掉这部分后，剩下的集合为 $[1,3]$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，$\sin A:\sin B:\sin C=2:3:4$，则 $\angle ABC=$underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数值表示）

【答案】$\arccos\frac{11}{16}$

【解析】
由正弦定理，三角形的边长满足 $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C=2:3:4$. 设 $a=2t$，$b=3t$，$c=4t$，其中 $t>0$. 由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{4t^2+16t^2-9t^2}{2\cdot 2t\cdot 4t}=\frac{11}{16}$$

因为三角形内角 $B\in(0,\pi)$，所以 $B=\arccos\frac{11}{16}$.

8. 若首项为 a_1，公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和总小于这个数列的各项和，则首项 a_1，公比 q 的一组取值可以是 $(a_1,q)=$ _____.

【答案】$\left(1,\frac{1}{2}\right)$

【解析】
取 $a_1=1$，$q=\frac{1}{2}$，则该等比数列各项为 1，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{4}$，…，其各项和为 $\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2$. 对任意正整数 n，前 n 项和为 $S_n=\frac{1-(\frac{1}{2})^n}{1-\frac{1}{2}}=2\left(1-\frac{1}{2^n}\right)<2$. 因此这组取值满足题意，答案可以为 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$.

9. 某国际科研合作项目成员由 11 个美国人，4 个法国人和 5 个中国人组成，现从中随机选出两位作为成果发布人，则此两人不属于同一个国家的概率为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用分数表示）

【答案】$\frac{119}{190}$

【解析】
从 20 人中任选两人的总数为 $C_{20}^2=190$. 两人属于同一国家的选法数为 $C_{11}^2+C_4^2+C_5^2=55+6+10=71$. 所以两人不属于同一国家的选法数为 $190-71=119$，所求概率为 $\frac{119}{190}$.

10. 方程 $x^3+\lg x=18$ 的根 $x\approx$ _____.（结果精确到 0.1）

【答案】2.6

【解析】
定义域为 $x>0$. 函数 $F(x)=x^3+\lg x$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增，因为 x^3 与 $\lg x$ 都在该区间上严格递增，所以方程至多有一个根. 直接代入相邻数值可得

$$F(2.60)=2.60^3+\lg 2.60\approx 17.576+0.415=17.991<18$$

$$F(2.61)=2.61^3+\lg 2.61\approx 17.781+0.416=18.197>18$$

因此唯一根在 $(2.60,2.61)$ 内，精确到 0.1 得 $x\approx 2.6$.

11. 已知点 $A\left(0,\frac{2}{n}\right)$，$B\left(0,-\frac{2}{n}\right)$，$C\left(4+\frac{2}{n},0\right)$，其中 n 为正整数. 设 S_n 表示 $\triangle ABC$ 外接圆的面积，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4π

【解析】
设三角形外接圆圆心为 $O_n=(u,0)$. 点 A、B 关于 x 轴对称，所以外心在 x 轴上. 令 r_n 为外接圆半径，则由 $O_nA=O_nC$ 得

$$u^2+\frac{4}{n^2}=\left(u-4-\frac{2}{n}\right)^2$$

展开并整理，得到 $u=\frac{4(n+1)}{2n+1}$. 因而

$$r_n^2=u^2+\frac{4}{n^2}$$

所以 $u\to 2$，$r_n^2\to 4$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\pi r_n^2=4\pi$$

12. 给出问题：F_1，F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{20}=1$ 的焦点，点 P 在双曲线上. 若点 P 到焦点 F_1 的距离等于 9，求点 P 到焦点 F_2 的距离. 某学生的解答如下：双曲线的实轴长为 8，由 $|PF_1|-|PF_2|=8$，即 $|9-|PF_2||=8$，得 $|PF_2|=1$ 或 17. 该学生的解答是否正确？若正确，请将他的解题依据填在下面空格内，若不正确，将正确的结果填在下面空格内 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】17

【解析】
双曲线的实半轴为 $a=4$，所以由双曲线定义，点 P 到两焦点距离之差的绝对值为 $2a=8$，即 $|9-|PF_2||=8$. 代数上得到 $|PF_2|=1$ 或 $|PF_2|=17$. 但由 $c^2=a^2+b^2=16+20=36$，两焦点间距离为 $|F_1F_2|=2c=12$. 若 $|PF_2|=1$，则 $|PF_1|+|PF_2|=9+1=10<12=|F_1F_2|$，违反三角形两边之和大于第三边，故该值不能取. 因而 $|PF_2|=17$. 题解中列出的绝对值方程给出了两个代数候选值，但未排除不符合几何条件的根，所以其解答结论不完整；填空结果为 17.

单选题

13. 下列函数中，既为偶函数又在 $(0,\pi)$ 上单调递增的是（ ）

A. $y=\tan|x|$
B. $y=\cos(-x)$
C. $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$
D. $y=\left|\cot\frac{x}{2}\right|$

【答案】**C**

【解析】
选项 A 中 $y=\tan|x|$ 虽为偶函数，但在 $(0,\pi)$ 内含有渐近点 $x=\frac{\pi}{2}$，不能在整个区间上单调递增．选项 B 中 $\cos(-x)=\cos x$ 为偶函数，但在 $(0,\pi)$ 上单调递减．选项 C 中 $\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos x$ 为偶函数，且其导数为 $\sin x>0$，所以在 $(0,\pi)$ 上单调递增．选项 D 在 $(0,\pi)$ 上等于 $\cot\frac{x}{2}$，单调递减．因此选 C.

14. 在下列条件中，可判断平面 α 与 β 平行的是（ ）

A. α，β 都垂直于平面 γ
B. α 内存在不共线的三点到 β 的距离相等
C. l，m 是 α 内两条直线，且 $l\parallel\beta$，$m\parallel\beta$
D. l，m 是两条异面直线，且 $l\parallel\alpha$，$m\parallel\alpha$，$l\parallel\beta$，$m\parallel\beta$

【答案】**D**

【解析】
选项 A 中两个平面可以同时垂直于同一平面而相交，不能推出彼此平行．选项 B 中若两平面相交，平面 α 内到 β 距离相等的点可能分别位于交线两侧的两条平行直线上，仍可取三点不共线，所以条件不足．选项 C 未说明 l、m 相交，若它们平行，条件也不能确定两个平面的关系．

对于选项 D，若 α 与 β 相交，则所有同时平行于这两个平面的直线的方向都必须平行于交线 $\alpha\cap\beta$．于是 l、m 将具有相同方向而成为平行直线，不可能异面．因此 α 与 β 不相交，故 $\alpha\parallel\beta$，选 D.

15. a_1，b_1，c_1，a_2，b_2，c_2 均为非零实数，不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$ 和 $a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为集 M 和 N，那么 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$ 是“$M=N$”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**D**

【解析】
设 $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}=k$，则第一个二次式等于第二个二次式的 k 倍．若 $k>0$，两不等式同解；但题设允许 $k<0$，这时不等式方向会改变，不能保证解集相同．例如取 $a_2=b_2=c_2=1$，$a_1=b_1=c_1=-1$，则比例条件成立，而 $x^2+x+1>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，$-x^2-x-1>0$ 的解集为空集，故比例条件不是充分条件．

反过来，解集相同也不要求三个系数分别成同一比例．例如 $x^2+x+1>0$ 与 $2x^2+x+1>0$ 的判别式都小于零且二次项系数为正，所以二者解集都为 $\mathbb{R}$，但对应系数比不全相等．因此比例条件也不是必要条件，选 D.

16. $f(x)$ 是定义在区间 $[-c,c]$ 上的奇函数，其图象如图所示：令 $g(x)=af(x)+b$，则下列关于函数 $g(x)$ 的叙述正确的是（ ）

[max width=0.5linewidth]img/2003/shanghai_science/q16_fig1.png

A. 若 $a<0$，则函数 $g(x)$ 的图象关于原点对称

B. 若 $a=-1$，$-2<b<0$，则方程 $g(x)=0$ 有大于 2 的实根
C. 若 $a\neq 0$，$b=2$，则方程 $g(x)=0$ 有两个实根
D. 若 $a\geq 1$，$b<2$，则方程 $g(x)=0$ 有三个实根

【答案】**B**

【解析】
选项 A 中，$g(x)$ 的图象关于原点对称需要 $g(-x)=-g(x)$. 由 $f(-x)=-f(x)$ 得 $g(-x)=-af(x)+b$，而 $-g(x)=-af(x)-b$，两式对任意 x 相等还需要 $b=0$，所以仅有 $a<0$ 不能保证结论.

选项 B 中，$a=-1$ 时方程 $g(x)=0$ 等价于 $f(x)=b$. 由图象可见 $f(2)>0$，且函数在 $x>2$ 的一段区间内连续下降到小于 -2 的值. 当 $-2<b<0$ 时，b 位于这两个函数值之间，由连续性定理可知存在 $x>2$ 使 $f(x)=b$，所以方程有大于 2 的实根.

选项 C 不成立. 取 $a=2$，$b=2$，方程变为 $f(x)=-1$. 由图象可见，直线 $y=-1$ 分别与左侧下降段、中间上升段和右侧下降段相交，因而方程有三个实根而不是两个. 选项 D 中 $b<2$ 没有下界，取固定的 $a\geqslant 1$ 并使 b 足够小，则方程等价于 $f(x)=-\frac{b}{a}$，其右端可大于函数图象的最大值，因而没有实根. 因此正确选项为 B.

解答题

17. 已知复数 $z_1=\cos\theta-\mathrm{i}$，$z_2=\sin\theta+\mathrm{i}$，求 $|z_1\cdot z_2|$ 的最大值和最小值.

【解析】
令 $c=\cos\theta$，$s=\sin\theta$，则 $c^2+s^2=1$. 先计算乘积：

$$z_1z_2=(c-\mathrm{i})(s+\mathrm{i})=1+cs+\mathrm{i}(c-s)$$

因此

$$|z_1z_2|^2=(1+cs)^2+(c-s)^2=2+c^2s^2=2+\frac{1}{4}\sin^2 2\theta$$

因为 $0\leq\sin^2 2\theta\leqslant 1$，所以

$$2\leq|z_1z_2|^2\leq\frac{9}{4}$$

当 $\sin 2\theta=0$ 时取得下界，当 $|\sin 2\theta|=1$ 时取得上界，故 $|z_1z_2|$ 的最小值为 $\sqrt{2}$，最大值为 $\frac{3}{2}$.

18. 已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1A\perp$ 平面 $ABCD$，$AB=4$，$AD=2$. 若 $B_1D\perp BC$，直线 B_1D 与平面 $ABCD$ 所成的角等于 30°，求平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积.

[max width=0.58linewidth]img/2003/shanghai_science/q18_fig1.png

【解析】
设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{b}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{d}$，$\overrightarrow{AA_1}=\mathbf{u}$. 因为 $A_1A\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{d}=0$. 又 $\overrightarrow{B_1D}=\mathbf{d}-\mathbf{b}-\mathbf{u}$，$\overrightarrow{BC}=\mathbf{d}$，由 $B_1D\perp BC$ 得

$$0=(\mathbf{d}-\mathbf{b}-\mathbf{u})\cdot\mathbf{d}=|\mathbf{d}|^2-\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}$$

故 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}=|\mathbf{d}|^2=4$. 底面平行四边形的面积为

$$S_{ABCD}=\sqrt{|\mathbf{b}|^2|\mathbf{d}|^2-(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d})^2}=\sqrt{4^2\cdot2^2-4^2}=4\sqrt{3}$$

直线 B_1D 在底面上的射影为 BD，其方向向量为 $\mathbf{d}-\mathbf{b}$，所以

$$|BD|=\sqrt{|\mathbf{d}|^2+|\mathbf{b}|^2-2\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}}=\sqrt{4+16-8}=2\sqrt{3}$$

设平行六面体高 $AA_1=h$. 直线与平面所成角为 $30°$，所以 $\tan 30°=\frac{h}{|BD|}=\frac{h}{2\sqrt{3}}$，从而 $h=2$. 因此体积为 $V=S_{ABCD}h=4\sqrt{3}\cdot2=8\sqrt{3}$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$（n 为正整数）是首项是 a_1，公比为 q 的等比数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，某隧道设计为双向四车道，车道总宽 22 米，要求通行车辆限高 4.5 米，隧道全长 2.5 千米，隧道的拱线近似地看成半个椭圆形状.

1. (1)

注：半个椭圆的面积公式为 $S=\frac{\pi}{4}lh$，柱体体积为：底面积乘以高，本题结果精确到 0.1 米.

[max width=0.6linewidth]img/2003/shanghai_science/q20_fig1.png

【解析】
1. (1)

21. 在以 O 为原点的直角坐标系中，点 $A(4,-3)$ 为 $\triangle OAB$ 的直角顶点. 已知 $|AB|=2|OA|$，且点 B 的纵坐标大于零.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知集合 M 是满足下列性质的函数 $f(x)$ 的全体：存在非零常数 T，对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(x+T)=Tf(x)$ 成立.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)